# 具有弹跳特性的六足机器人结构设计与仿真

王家驹 庄红超 张泽宇 王 凯
（天津职业技术师范大学 机械工程学院，天津 300222）

**摘要：**【目的】针对移动系统对非结构地面适应能力差的问题，提出了一种具有弹跳特性的六足机器人，并对机器人的整体构型和单腿进行了结构设计。【方法】对比多足蜘蛛和竹节虫的爬行特征，机器人腿部采用六足均布式的布置方式；为实现六足机器人的跳跃功能，设计了腿部储能机构；通过SolidWorks三维绘图软件绘制六足机器人的各部分零件，完成虚拟样机搭建；建立了单腿运动坐标系，通过D-H法进行了正逆运动学分析；讨论了静步态和动步态下的运动方式，并通过Adams软件进行了仿真验证。【结果】结果表明，六足机器人的结构设计和步态规划合理，可为进一步的研究提供参考。

**关键词：**六足机器人；弹跳特性；运动学；步态分析；Adams仿真
**中图分类号：**TP242 **DOI：**10. 16578/j. issn. 1004. 2539. 2025. 07. 009

## 0 引言

自主移动机器人已经被广泛应用于物料运输、灾难救援和星际探测等领域。根据其移动方式，机器人主要可分为6类：轮式[1]、履带式[2]、足式[3-4]、轮-足复合式[5]、蠕动式[6]和滚动式[7]。轮式和履带式机器人在平坦地形下表现出色，能够快速穿越连续平坦的区域；然而，在不连续崎岖地形中，它们的通过能力相对较差。相比之下，足式机器人因其灵活的离散落足点，在非结构化地形下表现卓越。轮-足复合式机器人则融合了轮式和足式机器人的优势，但其自主切换控制策略较为复杂。蠕动式机器人通常以蛇的构型为蓝本设计，狭长的身体使其在狭窄通道中具有出色的适应性。滚动式机器人采用滚动方式实现快速运动，但由于机器人与地面的接触方式为点接触，控制难度较大。蠕动式和滚动式机器人在负载能力方面相对逊色。足式机器人能够负载物品，具备良好的通过能力和灵活性，因此，在野外工作环境中是理想的平台。为增强足式机器人在地面运动的避障性能，引入跳跃功能成为一种有益的改进。跳跃运动作为自然界生物的常见运动形式，使得生物能够在苛刻的环境中生存，从而极大地提高了生物对复杂环境的适应能力。

国内外研究人员对六足机器人的结构设计和步态规划开展了广泛的研究。潘阳[8]提出了一款P-P结构的六足章鱼机器人；该机器人在行走过程中始终保持3条支撑腿支撑身体，具备良好的稳定性和操控性。翟晨[9]设计了一款高适应性六足机器人，其可满足携带人员、承重和实现复杂步态行进的需求。SILO6机器人[10]是一款用于人道主义排雷任务的六足机器人系统，基于静态稳定性设计，采用三角形步态实现机器人的最大速度。王建等[11]设计了一种新型的单腿跳跃机器人，并通过仿真验证了跳跃机构的合理性。王峰杰[12]研究袋鼠的跳跃规律，设计了一种仿生袋鼠机器人，通过仿真验证了其合理性。这些研究不仅拓展了足式机器人的应用领域，也提高了机器人在实际工作中的适应性。但目前足式机器人的跳跃模式较为单一，主要集中在单足或四足跳跃机构，这在一定程度上限制了其跳跃能力和应用场景。

针对上述问题，本文以六足弹跳机器人为研究对象，对机器人的结构设计和步态规划进行了深入研究。设计了六足弹跳机器人的机身构型和腿部结构，确定了其整体结构；讨论了机器人运动学；研

收稿日期：2024-03-26
基金项目：教育部高等教育司产学合作协同育人项目（202102517001）；天津职业技术师范大学重点人才科研启动项目（KYQD1806）；天津市研究生科研创新项目（2021YJSS216，2021YJSO2S33）
作者简介：王家驹，男，2000年生，山西大同人，硕士研究生；主要研究方向为足式机器人与足-地作用力学；jiaju0919@163.com。
庄红超（通信作者），男，1982年生，山东菏泽人，硕士研究生导师，副教授；主要研究方向为重载足式机器人移动技术与宇航空间机构及控制；0322221061@tute.edu.cn。
引用格式：王家驹，庄红超，张泽宇，等. 具有弹跳特性的六足机器人结构设计与仿真[J]. 机械传动，2025，49（7）：70-77.
WANG Jiaju，ZHUANG Hongchao，ZHANG Zeyu，et al. Configuration design and simulation of the six-legged robot with bouncing characteristics[J]. Journal of Mechanical Transmission，2025，49（7）：70-77.

究了机器人在静步态和动步态下的运动特性，特别关注了动步态下机器人垂直和前向跳跃过程；进行了仿真验证；总结了研究的主要发现，并做出展望。

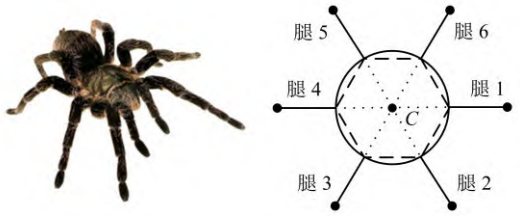
## 1　六足弹跳机器人的结构设计

### 1.1　多足布置方式

受仿生工程的启发，观察自然界中昆虫的结构和移动方式，根据实际需求确定六足移动机器人的构型。基于多足蜘蛛和竹节虫的爬行特征，可以将六足移动机器人系统的多足布置方式分为常见的六足均布式和左右轴对称式两种。

蜘蛛属于节肢动物，多对足均匀分布在躯干周围。当机器人足采用六足均布式布置时，机器人的6条腿按照间隔60°均布在本体周围，形成一个六边形或近似六边形的结构。这种布置方式能够提供较好的稳定性和平衡性。因为足的支撑点分布在机器人周围，有利于在不同地形上维持稳定的姿态。同时，各腿间的干涉问题也得到了有效解决，相邻两腿的工作空间增大，减小了行进时碰撞的可能性。陷入死位状态时，机器人可以实现零半径转向，及时调整位置。图1为多足蜘蛛和六足均布式结构简图。

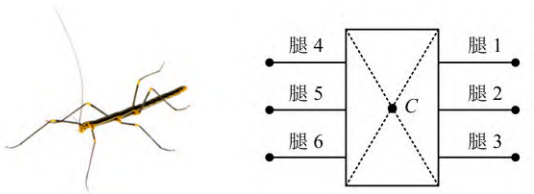
竹节虫属于有翅亚纲的一目，因身体修长而得名，多对足分布在躯干的两侧。当六足机器人足采用左右轴对称的布置方式时，3条腿分布在本体的左侧，另外3条腿分布在本体的右侧，呈现左右对称的布局。在这种布置方式下，单侧的腿部控制逻辑类似，控制模块相对简单。机器人在沿机身的中轴线行进时，各腿可以利用最大的工作空间实现相互之间的协调运动。缺点是机器人转弯时需要先调整机身的方向，增加了步态规划和协调的难度。图2为竹节虫和左右轴对称结构简图。




（a）多足蜘蛛　（b）六足均布式结构简图

**图1　多足蜘蛛和六足均布式结构简图**

**Fig. 1　Diagram of the multi-legged spider and the six-legged evenly distributed structure**




（a）竹节虫　（b）左右轴对称结构简图

**图2　竹节虫和左右轴对称结构简图**

**Fig. 2　Diagram of the bamboo knot insect and the left-right axis symmetric structure**

综上所述，相比左右轴对称的布置形式，六足均布式的布置形式大大提高了机器人的机动性。六足机器人在此种布置下具有万向行动能力和更高的稳定性。基于六足机器人进行探测任务时要适应各种非结构环境的需求，本文将六足机器人的多足布置形式设计为六足均布式。六足均布式与左右轴对称布置的对比如表1所示。

**表1　六足均布式与左右轴对称布置对比**

**Tab. 1　Comparison between six-legged evenly distributed and left-right axis symmetric arrangement**

| 布置方式 | 对称方式 | 投影 | 转向难度 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 六足均布式 | 中心对称 | 圆形或椭圆形 | 较易，可以实现零半径转弯 | 北航NOROS机器人[13]、哈工大ELSpider机器人[14]、NASA的ATHLETE机器人[15] |
| 左右轴对称式 | 并排对称 | 矩形 | 较难，转前需调整姿态 | COMET-Ⅳ机器人[16]、NMIIIA机器人[17] |

### 1.2　单腿结构

因生理功能不同，昆虫的足部构型有着多样性的特点。常见的多足昆虫的足部按功能划分为：步行足、跳跃足、开掘足、抱握足、游泳足、携粉足及捕捉足等，如图3所示。其中，步行足是昆虫中最基本也是最常见的胸足类型，它外形细长，各节没有发生显著变化，适合承担负重行走功能。鉴于步行足的特性以及六足机器人的工作环境，依据步行足结构进行机器人单腿设计。

针对六足机器人的跳跃功能，分析不同的跳跃方式，设计单腿的跳跃机构。目前，经典的跳跃驱

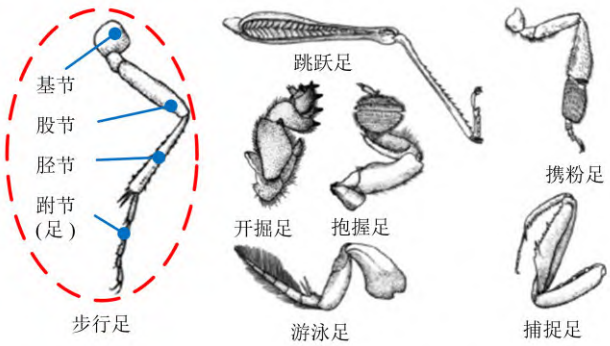



**图3　多足昆虫的足部结构**

**Fig. 3　Structure of multi-legged insect legs**

动方式有燃爆驱动、气动肌肉驱动和弹簧储能驱动3类。经典的跳跃驱动方式的特性如表2所示。通过对比3类驱动方式的特点可知，虽然燃爆驱动的热爆发能力强，但较大的功率极易降低机器人的稳定裕度；气动肌肉驱动虽结构简单，能量利用效率高，但需要携带大体积的气压系统，增加了机器人腿部的质量和整机能耗；弹簧储能驱动虽然储存的能量较少，但质量较轻、结构简单、控制也较为方便。基于上述对比分析，最终选用弹簧储能驱动方式。

表2 经典的跳跃驱动方式

Tab. 2 Classic jump driving methods

| 驱动方式 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 燃爆式 | 1)能量密度大；<br>2)燃烧相对稳定 | 1)成本较高；<br>2)噪声较大；<br>3)易燃易爆,存在安全隐患 |
| 气动式 | 1)可快速收缩和伸展；<br>2)结构简单,成本低 | 1)整体尺寸大；<br>2)控制不稳定 |
| 弹簧储能式 | 1)结构简单；<br>2)不依赖外部能源输入 | 1)储能效率低；<br>2)无法灵活调节 |

机器人跳跃储能机构位于小腿上，在机器人小腿内部与外部均安装有压缩弹簧，同时在小腿内部装有丝杆，丝杆一端螺母固定安装于压缩杆内部，并将压缩杆安装于小腿内部。当机器人需要跳跃时，通过丝杆转动驱动腿部向下运动，机器人本体质心降低，小腿的内外弹簧均被压缩，此时机构开始储存能量，当到达指定位置时，丝杆停止转动，弹簧停止压缩，并开始恢复成原来状态，同时释放能量。机器人跳跃储能机构如图4所示。

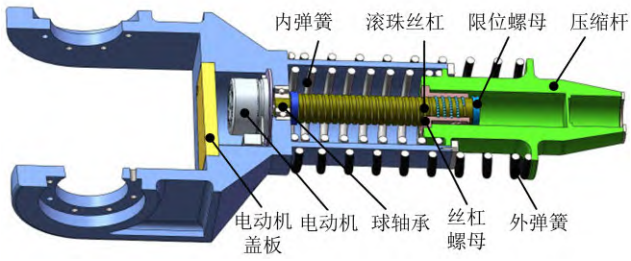



图4 机器人的跳跃储能机构

Fig. 4 Jumping energy storage mechanism of the robot

基于模块化的思想，对六足弹跳机器人的单腿结构进行设计。通过对多足昆虫步行足的研究，机器人的单腿结构包括基节、股节、胫节及足端。基节通过跟关节与机身连接，跟关节的轴线垂直于机身平面。股节通过髋关节与基节连接，髋关节的轴线垂直于跟关节的轴线。胫节通过膝关节与股节连接，膝关节的轴线垂直于跟关节的轴线，与髋关节的轴线平行。单腿结构如图5所示。图5中，$l_c$为基节长度；$l_t$为股节长度；$l_s$为胫节长度。因基节和足端受到除机械结构外的其他驱动装置和实现负载的任务要求，无法按照多足昆虫基节、股节、胫节及跗节的长度比例来设计。针对六足弹跳机器人的尺寸要求，设定胫节的长度$l_s$最长，股节长度$l_t$次之，基节长度$l_c$最短。后续机器人的运动学仿真验证了单腿尺寸设计的合理性。

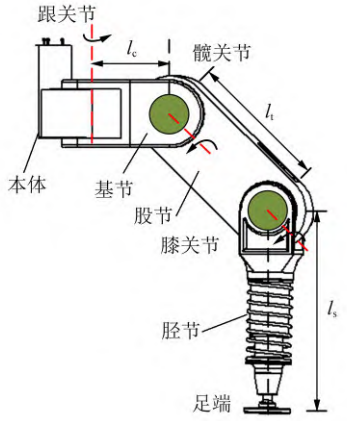



图5 机器人单腿结构

Fig. 5 Single-leg structure of the robot

## 1.3 整体结构

为防止空气中的颗粒物进入机器人内部，在机器人机身上方安装了顶盖，起到防尘效果。在机身内部还安装有电源、关节驱动电动机、控制器等一系列配件。六足弹跳机器人的整体结构模型如图6所示。在机器人能量储蓄和释放阶段，胫节长度$l_s$处于变化的状态。六足弹跳机器人尺寸的具体参数如表3所示。

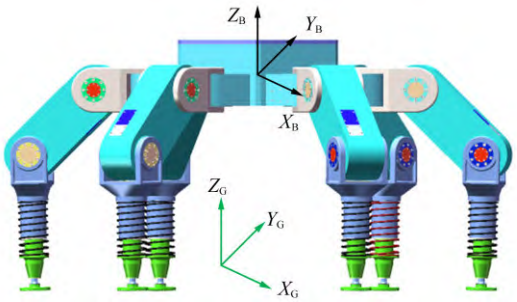



图6 六足机器人整机模型

Fig. 6 Overall model of the six-legged robot

表3 六足机器人尺寸参数

Tab. 3 Size parameters of the six-legged robot

| 构件 | 数值/mm |
|---|---|
| 机身轴距 | 663. 62 |
| 基节长度$l_c$ | 192. 5 |
| 股节长度$l_t$ | 300 |
| 胫节长度$l_s$ | 384. 69 ~ 439. 32 |

## 2　运动解算

### 2.1　坐标系的建立

对六足机器人进行运动学分析，需要建立机器人各部件之间、机器人与地面之间的运动关系，用来表征机器人的行走，即规定各种坐标系来描述机器人与周围环境的相对位姿。

建立的地面坐标系为$\Sigma_{\mathrm{G}}$。在机器人的机身上建立笛卡儿坐标系$\Sigma_{\mathrm{B}}$，坐标原点选在本体的形心，$Z_{\mathrm{B}}$轴的正方向与重力的方向相反，$Y_{\mathrm{B}}$轴的正方向为机器人某一时刻的行驶方向，$X_{\mathrm{B}}$轴的正方向根据右手法则确定。建立的腿$i$跟关节$A_i$、髋关节$H_i$、膝关节$K_i$的坐标系分别为$\Sigma_{A_i}(A_i-x_1^{(i)}y_1^{(i)}z_1^{(i)})$、$\Sigma_{H_i}(H_i-x_2^{(i)}y_2^{(i)}z_2^{(i)})$和$\Sigma_{K_i}(K_i-x_3^{(i)}y_3^{(i)}z_3^{(i)})$，坐标原点选在各关节连接处，$z$轴的方向与关节旋转轴重合，$x$轴的方向与连杆轴线重合。跟、髋、膝关节处的旋转角分别记为$\theta_1$、$\theta_2$和$\theta_3$。单腿的D-H参数如表4所示，单腿结构D-H模型如图7所示。

表4　单腿D-H参数

Tab. 4　D-H parameters of the single leg

| 关节序号$j$ | 连杆长度 $a_j^{(i)}$/mm | 扭角 $\alpha_j^{(i)}$/(°) | 距离 $d_j^{(i)}$/mm | 旋转角 $\theta_j^{(i)}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | $\theta_1$ |
| 2 | $l_{\mathrm{c}}$ | 90 | 0 | $\theta_2$ |
| 3 | $l_{\mathrm{t}}$ | 0 | 0 | $\theta_3$ |
| 4 | $l_{\mathrm{s}}$ | 0 | 0 | 0 |

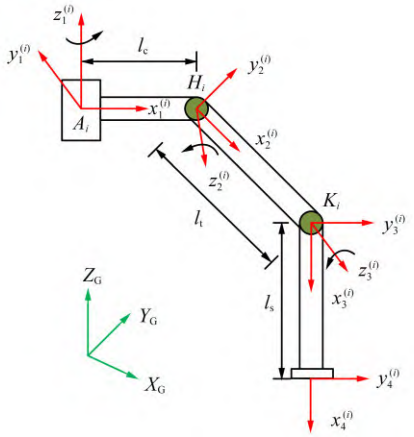



图7　单腿D-H模型

Fig. 7　D-H model of the single leg

### 2.2　正运动学分析

六足机器人行走过程中，每条步行腿抬起到落地的过程就是3个旋转关节角随时间变化的过程。因此，通过腿部运动学分析来定量地描述关节角度对六足机器人机体位移的影响。运动学正解是已知腿部3个连杆的几何参数和各关节的旋转角度，求解足端坐标系相对于机器人基坐标系的位置。正运动学分析的关键在于解算各关节坐标系之间的变换矩阵。根据表4中的D-H参数，相邻关节坐标系的变换矩阵分别为

$$ {}_1^0\boldsymbol{T}^{(i)}=\begin{bmatrix}\cos\theta_1^{(i)} & -\sin\theta_1^{(i)} & 0 & 0\\ \sin\theta_1^{(i)} & \cos\theta_1^{(i)} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{1} $$

$$ {}_2^1\boldsymbol{T}^{(i)}=\begin{bmatrix}\cos\theta_2^{(i)} & -\sin\theta_2^{(i)} & 0 & l_{\mathrm{c}}\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ \sin\theta_2^{(i)} & \cos\theta_2^{(i)} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2} $$

$$ {}_3^2\boldsymbol{T}^{(i)}=\begin{bmatrix}\cos\theta_3^{(i)} & -\sin\theta_3^{(i)} & 0 & l_{\mathrm{t}}\\ \sin\theta_3^{(i)} & \cos\theta_3^{(i)} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3} $$

$$ {}_4^3\boldsymbol{T}^{(i)}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & l_{\mathrm{s}}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{4} $$

将相邻关节变换矩阵相乘，得到机器人足端与固定连接坐标系的变换矩阵为

$$ {}_0^4\boldsymbol{T}^{(i)}=\begin{bmatrix} & & & \cos\theta_1^{(i)}[l_{\mathrm{c}}+l_{\mathrm{s}}\cos(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})+l_{\mathrm{t}}\cos\theta_2^{(i)}]\\ & \boldsymbol{R} & & \sin\theta_1^{(i)}[l_{\mathrm{c}}+l_{\mathrm{s}}\cos(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})+l_{\mathrm{t}}\cos\theta_2^{(i)}]\\ & & & l_{\mathrm{s}}\sin(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})+l_{\mathrm{t}}\sin\theta_2^{(i)}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{5} $$

式中，$\boldsymbol{R}$为固定连接坐标系到基坐标系$\Sigma_{\mathrm{B}}$的旋转矩阵。

因此，足端在基坐标系$\Sigma_{\mathrm{B}}$中的位置为

$$ {}_4^0\boldsymbol{P}^{(i)}=\begin{bmatrix}{}_4^0P_x^{(i)}\\ {}_4^0P_y^{(i)}\\ {}_4^0P_z^{(i)}\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\cos\theta_1^{(i)}[l_{\mathrm{c}}+l_{\mathrm{t}}\cos\theta_2^{(i)}+l_{\mathrm{s}}\cos(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})]\\ \sin\theta_1^{(i)}[l_{\mathrm{c}}+l_{\mathrm{t}}\cos\theta_2^{(i)}+l_{\mathrm{s}}\cos(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})]\\ l_{\mathrm{t}}\sin\theta_2^{(i)}+l_{\mathrm{s}}\sin(\theta_2^{(i)}+\theta_3^{(i)})\end{bmatrix} \tag{6} $$

### 2.3　逆运动学分析

逆运动学解算是正运动学的相反过程，已知机器人的躯干位姿和足端位姿，通过逆向变换矩阵实时求解处于摆动相各驱动关节转角。

基于上述对机器人正运动学的分析，可以得到

$$\theta_1^{(i)} = \arctan\frac{P_y^{(i)}}{P_x^{(i)}} \tag{7}$$

对式(6)进行变形可得

$$\begin{cases} \cos\theta_1^{(i)}[l_c + l_t\cos\theta_2^{(i)} + l_s\cos(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)})] = P_x^{(i)} \\ \sin\theta_1^{(i)}[l_c + l_t\cos\theta_2^{(i)} + l_s\cos(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)})] = P_y^{(i)} \\ l_t\sin\theta_2^{(i)} + l_s\sin(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)}) = P_z^{(i)} \end{cases} \tag{8}$$

令 $x^{(i)} = P_x^{(i)} - l_c\cos\theta_1^{(i)}$；$y^{(i)} = P_y^{(i)} - l_c\sin\theta_1^{(i)}$；$z^{(i)} = P_z^{(i)}$。进一步得出

$$\begin{cases} \cos\theta_1^{(i)}[l_t\cos\theta_2^{(i)} + l_s\cos(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)})] = x^{(i)} \\ \sin\theta_1^{(i)}[l_t\cos\theta_2^{(i)} + l_s\cos(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)})] = y^{(i)} \\ l_t\sin\theta_2^{(i)} + l_s\sin(\theta_2^{(i)} + \theta_3^{(i)}) = z^{(i)} \end{cases} \tag{9}$$

$$\theta_3^{(i)} = \pm\arccos\frac{[x^{(i)}]^2 + [y^{(i)}]^2 + [z^{(i)}]^2 - l_t^2 - l_s^2}{2l_tl_s} \tag{10}$$

$\theta_3^{(i)}$取负值符合实际情况，根据几何关系求得

$$\theta_2^{(i)} = -\arctan\frac{l_s\sin\theta_3^{(i)}}{l_t + l_s\cos\theta_3^{(i)}} + \arctan\frac{z^{(i)}}{\sqrt{[x^{(i)}]^2 + [y^{(i)}]^2}} \tag{11}$$

## 3 步态规划

### 3.1 静步态规划

在机器人行走时，肢体存在支撑和摆动两种运动状态。支撑相是指机器人的足端与地面接触来支撑机身的过程。摆动相是指机器人通过腿部运动实现机器人移动的过程。机器人完成1个完整步态所经历的时间被视为步态周期$T$。对于单腿来说，支撑相在1个步态周期的占比被称为占地系数$\beta$，具体定义为

$$\beta = \frac{T_{st}}{T} = 1 - \frac{T_{sw}}{T} \tag{12}$$

式中，$T_{st}$为单步态周期下单腿支撑相时间；$T_{sw}$为单步态周期下单腿摆动相时间；$T=T_{st}+T_{sw}$。

支撑相足端的速度为$v_s$，整机移动速度为$v_R$，摆动相足端的速度为$v_t$，机器人的步距为$s$。在机器人运动过程中，支撑相为整机提供速度保障，支撑相足端的速度$v_s$与整机移动速度$v_R$大小相同。设定机器人以$v_R$保持匀速直线运动，则支撑相足端速度$v_s$和摆动相足端速度$v_t$的表达式分别为

$$-v_s = s/T_{st} = s/(\beta T) = v_R \tag{13}$$

$$v_t = s/T_{sw} = s/[(1-\beta)T] = -\beta v_s/(1-\beta) \tag{14}$$

机器人按照预定的步态行进时，处于支撑相的腿的数量为$u$，处于摆动相的腿数为$(n-u)$。其中，$n$为总腿数。将步态称为$u$足步态。$u$与占地系数的关系为

$$u = n\beta \tag{15}$$

式中，支撑腿的数量满足$3\leqslant u\leqslant 6$。因此，占地系数$\beta$越大，支撑相中腿的条数越多，机器人的稳定性更好。六足机器人的步态参数如表5所示。

表5 六足机器人的步态参数

Tab. 5 Gait parameters of the six-legged robot

| 占地系数$\beta$ | 支撑腿数$u$ | 步态 | 整机速度$v_R$ |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 3 | 三足(三角)步态 | $2s/T$ |
| 2/3 | 4 | 四足(四角)步态 | $3s/(2T)$ |
| 5/6 | 5 | 五足(波动)步态 | $6s/(5T)$ |
| 1 | 6 | 静止状态 | 0 |

基于对不同步态下的分析，可以得出六足机器人在不同步态下运动速度的关系：三足(三角)步态>四足(四角)步态>五足(波动)步态。三角步态下机器人的行进速度最快，是效率极高的静步态。四角步态行驶速度相对缓慢，可以承受较大载荷。波动步态下行驶速度最慢，运动平稳性最高。综合考虑机器人的任务需求，本文选择了三角步态。

六足机器人采用三角步态时，占地系数为1/2，始终有3条腿处于支撑相，另外3条腿处于摆动相。支撑相和摆动相的腿部交替运动，完成1个步态周期运动。图8为三角步态示意图。

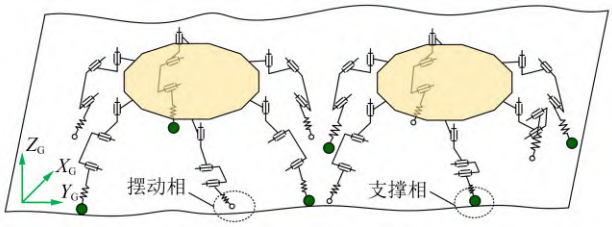



图8 三角步态示意图

Fig. 8 Diagram of the triangle gait

### 3.2 动步态规划

跳跃运动作为自然界中生物常见的运动方式之一，在非结构静态和动态环境下发挥了积极的作用。跳跃运动按照方向不同可以划分为竖直跳跃和前向跳跃两类。前向跳跃在有其他移动系统从机身下方通过时，能够主动避障，减小了外部系统干扰。当路面前方存在沟壑或者河流，使得机器人无法步行通过时，机器人进行前向跳跃动作，继续完成机器人的任务。图9、图10分别为六足弹跳机器人垂直和前向跳跃简图。

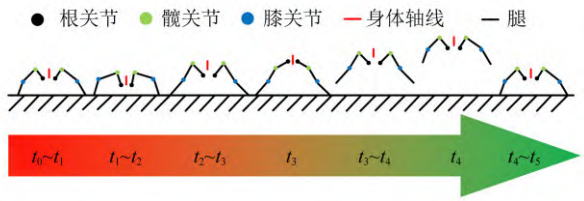



图9 六足弹跳机器人竖直跳跃简图

Fig. 9 Vertical jumping diagram of the six-legged jumping robot

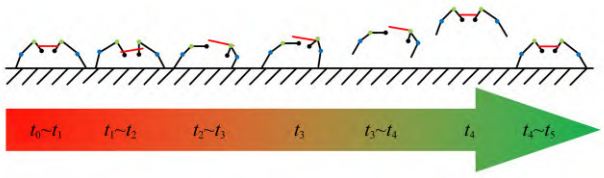



**图 10　六足弹跳机器人前向跳跃简图**

**Fig. 10　Diagram of the forward jumping of the six-legged jumping robot**

当机器人由静步态切换至动步态后，运动方式发生了变化。为了便于研究，跳跃过程被分为初始姿态调整阶段、下蹲蓄能阶段、起跳阶段、腾空姿态调整阶段和着地阶段，分别用 $t_0$~$t_1$、$t_1$~$t_2$、$t_2$~$t_3$、$t_3$~$t_4$，$t_4$~$t_5$表示。

1）初始姿态调整阶段（$t_0$~$t_1$）：在 $t_0$ 时刻，六足弹跳机器人从静步态切换至动步态。在 $t_0$~$t_1$ 时刻，机器人进行姿态调整，以确保在起跳前处于合适的姿态。$t_1$ 时刻，六足弹跳机器人完成姿态调整任务，并恢复至初始状态。

2）下蹲蓄能阶段（$t_1$~$t_2$）：$t_1$~$t_2$ 时刻，六足弹跳机器人保持足端位置不变，逐渐下蹲，降低机身高度。该下蹲动作既有助于调整关节和执行器位置，提供更大的动作幅度和力量，也增加了机身的稳定性。在 $t_2$ 时刻，机器人完成下蹲动作，同时也完成了蓄能任务。

3）起跳阶段（$t_2$~$t_3$）：在 $t_1$~$t_2$ 时刻，六足弹跳机器人在蓄能阶段下蹲时积累了速度和动能，当开始跳跃时，这些能量转化为助力，克服重力并推动机器人上升。$t_2$~$t_3$ 时刻，六足弹跳机器人的腿部释放储存的能量，使机身快速上升，足端脱离地面，完成从着地相到空中相的转变。

4）腾空姿态调整阶段（$t_3$~$t_4$）：从 $t_3$ 到 $t_4$ 时刻，六足弹跳机器人腿部开始进行姿态调节，由伸展状态转变为弯曲状态。这个阶段中，六足弹跳机器人的重心上升，恢复至 $t_1$ 时刻的初始姿态。

5）着地阶段（$t_4$~$t_5$）：在 $t_4$ 时刻，六足弹跳机器人保持初始姿态，开始下落。在 $t_4$~$t_5$ 时刻，六足弹跳机器人下落。$t_5$ 时刻，六足弹跳机器人的足端触地，受到来自地面的反作用力，完成整个动步态过程。

## 4　仿真和结果

为了验证步态规划的合理性，利用 Adams 软件对六足弹跳机器人进行动力学仿真。先将六足弹跳机器人简化后的模型导入到软件中，再设置关节和驱动。在 Adams 软件中的机器人模型如图 11 所示。

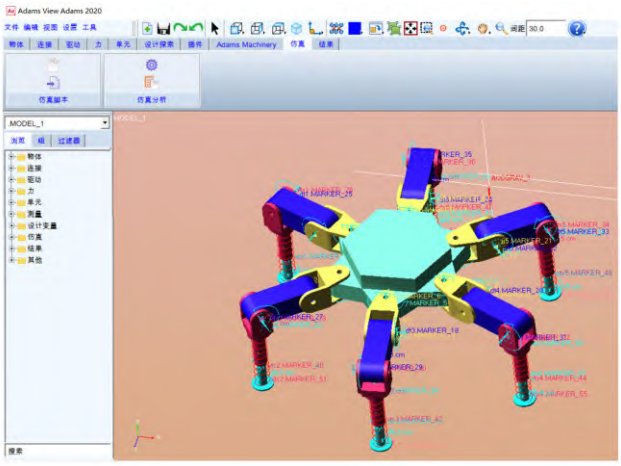


**图 11　在 Adams 软件中的机器人模型**

**Fig. 11　Model of the robot in Adams software**

在软件中添加相应的驱动函数，设置三角步态仿真的时间为 8 s，步数为 1 000。机器人在三足步态下行走时的质心位移如图 12 所示，单腿关节角度随时间变化的曲线如图 13 所示。

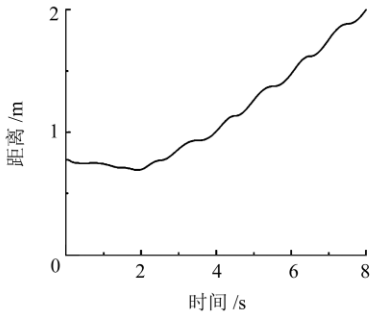



**图 12　三角步态下质心位移变化曲线**

**Fig. 12　Variation curve of the centroid displacement under the triangular gait**

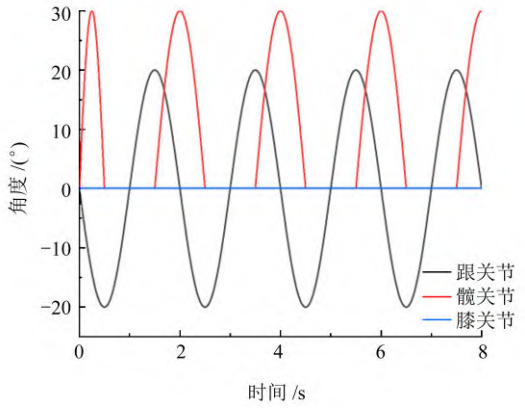



**图 13　三角步态下关节的角度变化曲线**

**Fig. 13　Angular variation curves of the joints under the triangular gait**

机器人在三足步态下行走时，在 $Z$ 轴上整体呈现匀速直线运动；$Y$ 轴上有轻微波动，此情况属于行进时的合理振动；在 $X$ 轴上无明显位移，六足机器

人整体行走合理。关节的角度呈周期性变化，表明关节在转动时受力均匀，运动状态合理。

六足弹跳机器人在动步态下行进时，机器人经历了初始姿态调整、下蹲蓄能、起跳、腾空姿态调整和着地5个阶段，质心位移和速度会随时间发生变化。设置机器人在竖直跳跃下的仿真时间为10 s，步数为1 000。质心沿$Z$轴的位移和速度曲线分别如图14和图15所示。

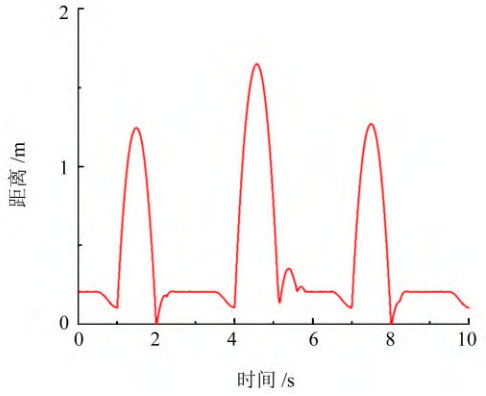



图14 竖直跳跃下质心沿$Z$轴位移曲线

**Fig. 14 Displacement curve of the center of mass along the *Z*-axis during the vertical jumping**

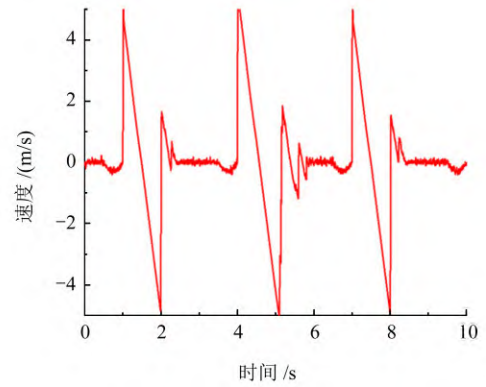



图15 竖直跳跃下质心沿$Z$轴速度曲线

**Fig. 15 Curve of the velocity of the center of mass along the *Z*-axis during the vertical jumping**

分析竖直跳跃的结果可知，机器人进行初始姿态调整后，沿$Z$轴方向起跳时，弹簧释放弹性势能转化为动能，瞬间获得最大速度。竖直跳跃的最大高度为1.65 m。到达跳跃最高点后，受重力影响，机器人沿$Z$轴负方向运动，进入缓冲阶段，速度逐渐减小至0，进入下一跳跃准备阶段。

设置机器人在前向跳跃仿真的时间为12 s，步数为1 000。前向跳跃下的质心位移变化曲线如图16所示。前向跳跃下的质心速度变化曲线如图17所示。

分析前向跳跃的结果可知，在初始姿态调整后，机器人沿$Y$轴方向行进，速度呈现周期性变化；$X$轴方向上无明显位移。起跳后，受到重力的影响，机器人在空中沿$Z$轴做抛物线运动，完成前向跳跃动作。同时，$Y$轴和$Z$轴方向上的质心速度均呈现周期性变化，验证了六足弹跳机器人前向跳跃的合理性。

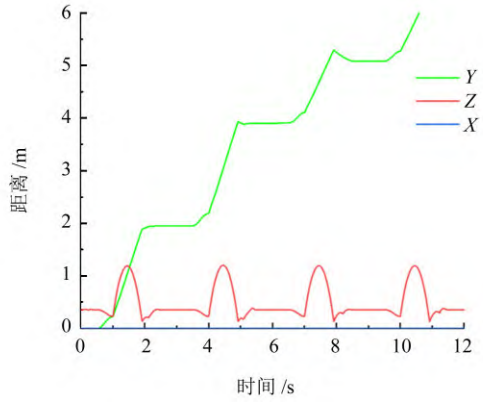



图16 前向跳跃下质心位移变化曲线

**Fig. 16 Curves of the displacement change in the center of mass under the forward jumping**

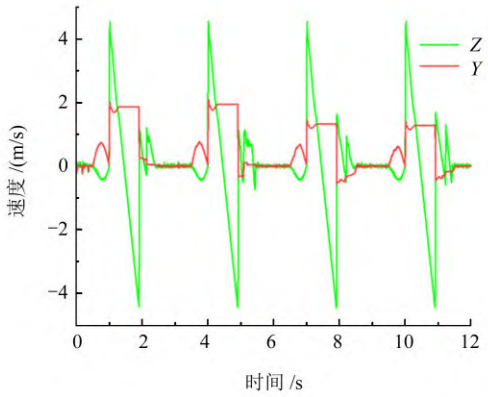



图17 前向跳跃下质心速度变化曲线

**Fig. 17 Curves of the velocity change in the center of mass under the forward jumping**

六足弹跳机器人行走和跳跃的本质是足端与地面交互的过程，因此，其稳定性会受到地形和足端构型的影响。针对机器人在静步态和动步态下行进时的稳定性问题，结合足式机器人足-地相互作用力学的模型，研究足端构型和地形参数的影响是进一步研究的方向。

## 5 结论与展望

提出了一款具有弹跳特性的六足机器人，对其进行了结构设计，并进行了步态规划，得出如下结论：

1）通过对比和分析多足昆虫的构型，选择机器人的多足布置形式为六足均布式。6条腿均匀布置在本体周围，不仅提高了稳定性，还能使机器人实现零半径转弯。基于昆虫功能足的结构，设计了机器人的步行足。同时，还为六足机器人设计了携带跳跃储能机构的腿部结构，增加了机器人在非结构环

境下的通过性。将单腿与本体结构装配在一起，完成了六足弹跳机器人整机结构的设计。

2）分别建立了世界坐标系和机器人机身的坐标系，运用D-H法建立了六足机器人的单腿坐标系。在此基础上，完成了单腿的运动学解算，得到运动学正逆解，为步态规划提供了保障。

3）结合占地系数和速度，分析了六足机器人不同静步态的特点。选择三角步态作为机器人的静步态，既能够保障机器人的快速移动性能，还能够兼具机器人的负载能力。研究了六足机器人竖直和前向跳跃的过程和运动轨迹。最后，通过Adams软件完成了仿真验证，验证了结构设计和步态规划的合理性，为具有弹跳特性六足机器人的研究提供了新的见解和思路。

未来，六足弹跳机器人可以作为独立个体执行户外任务；在其本身质量一定时，提高能源利用效率可以有效地增加机器人的负载质量或缩短执行任务时间。为了评估机器人的负载能力，可以针对其负载指标开展进一步的研究。

## 参　考　文　献


[1] 李浩男，侯宇，蒋怡蔚，等. 永磁轮式管外攀爬机器人结构设计与力学分析[J]. 机械传动，2023，47(10)：48-54.
LI Haonan，HOU Yu，JIANG Yiwei，et al. Structural design and mechanical analysis of permanent magnet wheeled climbing robots on an outer wall of pipelines[J]. Journal of Mechanical Transmission，2023，47(10)：48-54.

[2] 赵飞，姚震球，凌宏杰，等. 履带式爬壁除锈机器人设计及试验[J]. 机械设计与研究，2023，39(5)：29-33.
ZHAO Fei，YAO Zhenqiu，LING Hongjie，et al. Design and experiment of crawler wall-climbing derusting robot[J]. Machine Design & Research，2023，39(5)：29-33.

[3] 庄红超，王柠，董凯伦，等. 非完整约束大负重比六足机器人多机动态协同编队避障控制策略[J]. 机械工程学报，2024，60(1)：284-295.
ZHUANG Hongchao，WANG Ning，DONG Kailun，et al. Obstacle avoidance control strategy of multi-robot dynamic cooperative formation of large-load-ratio six-legged robot under nonholonomic constraints[J]. Journal of Mechanical Engineering，2024，60(1)：284-295.

[4] 卢晴勤，留沧海，刘佳生，等. 液压驱动六足跳跃机器人仿真分析[J]. 机械设计与制造，2015(8)：200-205.
LU Qingqin，LIU Canghai，LIU Jiasheng，et al. Simulation analysis of jumping hexapod robot drived with hydraulic[J]. Machinery Design & Manufacture，2015(8)：200-205.

[5] 姜楠，杨志岳，孙涛. 轮腿复合式移动机器人的结构设计与步态规划研究[J]. 机械设计，2022，39(6)：79-85.
JIANG Nan，YANG Zhiyue，SUN Tao. Structural design and gait planning of the wheel-legged hybrid mobile robot[J]. Journal of Machine Design，2022，39(6)：79-85.

[6] 杜雪林，易文慧，邹家华，等. 多关节蛇形机器人的结构设计和运动实现[J]. 工程设计学报，2023，30(4)：438-448.
DU Xuelin，YI Wenhui，ZOU Jiahua，et al. Structure design and motion realization of multi-joint snakelike robot[J]. Chinese Journal of Engineering Design，2023，30(4)：438-448.

[7] 马龙，孙汉旭，宋荆洲，等. 一种球形机器人高速直线运动的自适应控制方法[J]. 振动与冲击，2021，40(6)：201-211.
MA Long，SUN Hanxu，SONG Jingzhou，et al. Adaptive control method for the high-speed linear motion of a spherical robot[J]. Journal of Vibration and Shock，2021，40(6)：201-211.

[8] 潘阳. P-P结构六足机器人性能设计与控制实验研究[D]. 上海：上海交通大学，2014：30-54.
PAN Yang. Performance design and control experiment of a novel hexapod robot with P-P structure[D]. Shanghai：Shanghai Jiao Tong University，2014：30-54.

[9] 翟晨. 重载液控六足机器人运动轨迹规划研究[D]. 长春：吉林大学，2023：11-34.
ZHAI Chen. Research on motion trajectory planning of heavy-load hydraulic driven hexapod robots[D]. Changchun：Jilin University，2023：11-34.

[10] SANZ-MERODIO D，GARCIA E，GONZALEZ-DE-SANTOS P. Analyzing energy-efficient configurations in hexapod robots for demining applications[J]. Industrial Robot，2012，39(4)：357-364.

[11] 王建，张文祥，缪龙，等. 一种新型跳跃机器人的运动特性研究[J]. 机械传动，2024，48(2)：125-130.
WANG Jian，ZHANG Wenxiang，MIAO Long，et al. Research on locomotion characteristics of a novel hopping robot[J]. Journal of Mechanical Transmission，2024，48(2)：125-130.

[12] 王峰杰. 仿生袋鼠机器人的设计及运动控制研究[D]. 徐州：中国矿业大学，2023：10-18.
WANG Fengjie. Design and motion control of bionic kangaroo robot[D]. Xuzhou：China University of Mining and Technology，2023：10-18.

[13] 徐坤，郑羿，丁希仑. 六轮腿式机器人结构设计与运动模式分析[J]. 北京航空航天大学学报，2016，42(1)：59-71.
XU Kun，ZHENG Yi，DING Xilun. Structure design and motion mode analysis of a six wheel-legged robot[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics，2016，42(1)：59-71.

[14] 刘宇飞，丁亮，高海波，等. 基于激光测距的月球探测重载六足机器人自主避障控制[J]. 宇航学报，2018，39(12)：1381-1390.
LIU Yufei，DING Liang，GAO Haibo，et al. Autonomous obstacle avoidance control of heavy-buty hexapod robot for lunar exploration based on laser ranging[J]. Journal of Astronautics，2018，39(12)：1381-1390.

[15] WHEELER D D，CHAVEZ-CLEMENTE D，SUNSPIRAL V K. FootSpring：a compliance model for the ATHLETE family of robots[C]//10th International Symposium on Artificial Intelligence. [S.l.]：[s.n.]，2010.

[16] IRAWAN A，NONAMI K. Compliant walking control for hydraulic driven hexapod robot on rough terrain[J]. Journal of Robotics and Mechatronics，2011，23(1)：149-162.

[17] ZHUANG H C，GAO H B，DENG Z Q，et al. A review of heavy-duty legged robots[J]. Science China Technological Sciences，2014，57(2)：298-314.


（下转第147页）

# Landing attitude analysis and control of bouncing robots

WU Zhe[1]　ZHOU Zupeng[1]　YANG Quan[2]
(1. School of Mechanical and Electrical Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)
(2. School of Intelligent Manufacturing, Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry, Nanning 530001, China)

**Abstract:** [Objective] Aiming at the problem that the bouncing robot is easily toppled and unstable when landing, a three-momentum wheel bouncing robot with orthogonal arrangement was designed. [Methods] Firstly, the static stability of the robot was analysed using the static stability boundary method, which proved the stability of the robot standing horizontally at rest. Then, a new landing stability criterion was proposed based on the attitude angle of the bouncing robot, as well as the kinetic and potential energy relation by combining D'Alembert's principle and energy conservation, and the stability of the bouncing robot in the landing phase was analysed based on this method. Furthermore, for the characteristics of large disturbances and system coupling in the bouncing and landing phases of the robot, a robot attitude angle controller based on an integral sliding mode control algorithm and a feed-forward controller with system decoupling were designed to control the robot attitude during the bouncing and landing phases. Using Adams-Simulink cosimulation, the correctness of the dynamic stability criterion was verified, and by comparing the integral sliding mode observer (ISMO) and the proportional-integral-derivative (PID) controller, the former's perturbation robustness significantly overcome the perturbations generated by the robot's jumping and landing collisions. Finally, a prototype was built to verify the feasibility of using the momentum wheel to change the attitude of the bouncing robot. [Results] The designed attitude control mechanism based on three orthogonal momentum wheels combined with the integral sliding mode control algorithm can effectively control the attitude of the robot after bouncing, and the proposed robot landing stability criterion can effectively predict the stability of the robot through the current robot state.

**Key words:** Bouncing robot; Dynamic stability discrimination; Integral sliding mode control; Attitude control

（上接第77页）

# Configuration design and simulation of the six-legged robot with bouncing characteristics

WANG Jiaju　ZHUANG Hongchao　ZHANG Zeyu　WANG Kai
(School of Mechanical Engineering, Tianjin University of Technology and Education, Tianjin 300222, China)

**Abstract:** [Objective] To address the issue of poor adaptability to the unstructured terrain in mobile systems, a six-legged robot with bouncing characteristics was proposed, and the overall configuration and individual legs of the robot were structurally designed. [Methods] A comparison was made between the crawling characteristics of multi-legged spiders and caterpillars, and a six-legged evenly distributed leg arrangement was adopted for the robot legs. To achieve jumping functionality, a leg energy storage mechanism was designed. The various parts of the six-legged robot were drawn using SolidWorks three-dimensional drawing software to assemble a virtual prototype. A single-leg motion coordinate system was established, and forward and inverse kinematic analyses were conducted using the D-H method. The motion modes under static and dynamic gaits were discussed, and simulation validation was performed using Adams software. [Results] The results demonstrate that the configuration design and gait planning of the six-legged robot are reasonable, providing reference for further research.

**Key words:** Six-legged robot; Bouncing characteristics; Kinematics; Gait analysis; Adams simulation